



蛍光表示管材产品规格

真空荧光显示器

规格

双葉電子工業株式会社

电子部品事业部电子管技術グループ
工程組,电子管
电子元件事业部
双葉株式会社

形名 型号 13-ST-84GINK

使用途径 :适用形态寸法 :外形 PVR机顶盒
尺寸110.2 (L) × 20.5 (W) × 6.6 (T) mm
无镉磷,无铅焊料

発光色 :照明颜色绿色 (G. x=0.24,y=0.41)
红色 (R. x=0.67,y=0.33)

绝对最大定格:绝对最大评级

项目目的 :项目	象征	终端	等级	单元
菲拉芒托电压 :灯丝电压 ロジック電	能量	F+-F-	4.7	直流电压
源电压 :逻辑电源电压 ドライバ電源 *2	VDD	VDD	-0.3~6.0	直流电压
电压压 :驱动电源电压 ロジック信号 *3	VH	VH	-0.3~38	直流电压
入力电压 :逻辑输入电压保存温度	车载存储器	CS、CP、DA、重置	-0.3 ~ VDD+0.3 Vdc	
储存温度	特斯特格	-	-55~+80 °C	

绝对最大定格:瞬间たりとも超えてはならない规格であり、此れを超えた場合恒久的な机能障害を発生する可能性があります。
绝对最大值条件:任何情况下均不得超过此值。否则可能会对变频器造成永久性损坏。

推奨動作条件:推荐操作条件

项目目的 :项目	象征	最小。	类型	最大限度。	单元
菲拉芒托电压 灯丝电压 *1	能量	3.51	3.9	4.29	直流电压
ドライバ電源圧 驱动器供电电压 *3	VH	29	32	35	直流电压
グリッド電源圧 电网电压 *3	电	-	-	-	直流电压
ロジック電源圧 逻辑电源电压 *2	VDD	4.5	5.0	5.5	直流电压
Hreberu入力电压 :H电平输入电压	VIH	VDD×0.8	-	VDD	直流电压
Lreberu入力电压 :L 电平输入电压	维尔	0	-	VDD×0.2	直流电压
卡托奥菲巴亚斯 截止偏差 *1	埃克	2.0	-	3.0	直流电压
動作温度 工作温度	托普尔	-20	-	+70	°C

内部クロック動作特性:内部时钟电路的特性

项目目 :项目自己発信周波数:内部时钟频率	象征	条件:条件VDD=5.0V	类型。	单元
表示fureーム周波数:显示帧频率推奨動作条件 :信頼性、品質を確保	fOSC	ROSC=33kΩ	1.0	MHz
でさうる範囲 (消費はTyp.値が最適用値です。)	fFR		244	赫兹

推荐运行条件:在此条件下,质量和可靠性可得到保证。
(典型值是指使用寿命内的最佳值。)

*1 フィラメントのマイナス側に印加する。

Ek 施加于灯丝的负极。

*2 電源 sh—kensu 电源顺序

VHを印加中はVDDを4.5~5.5Vの間でご使用下さい。

应用 VH 时, VDD应为 4.5 至 5.5V。

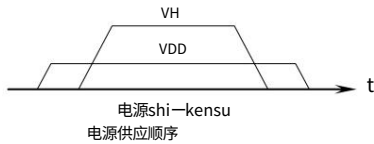
電源投入時はVDDとVHを同時、またはVDDを投入した後にVHを投入下さい。

VH和VDD应该同时开启,或者VH应该在VDD开启后开启。

電源遮断時はVDDとVHを同時、またはVHを遮断した後にVDDを遮断下さい。

VH和VDD应该同时关闭,或者VH关闭后VDD也应该关闭。

*3 VHを印加中は推奨動作条件でご使用下さい。应用VH时应使用推荐的操作条件。



本製品は半導体製品ですので静電気のお取り扱いには十分ご注意ください。

该VFD采用C-MOS集成电路制造。应采取预防措施,尽量减少静电荷产生的可能性。

本规格と異なる使い方をされる場合、品質、信頼性を確保出来ない場合がありますので事前にご相談下さい。

由于偏离此规格可能会产生质量或可靠性问题,因此请在使用前咨询 FUTABA。この仕様書の内容はお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

本规格如有变更,恕不另行通知。

电气特性:Electrical Characteristics

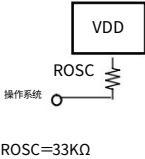
指定がない場合は、推奨運動条例のTyp値、全点灯、fCP=0.5MHz、PGND=LGND=0Vとする。

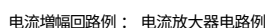
除非另有规定，测试条件应为推荐条件的典型值，且所有段均应开启。

fCP=0.5MHz,PGND=LGND=0V。

項目： 項目	测试条件		符号	最小值	典型值	最大值		单元。
菲拉芒托电流 灯丝电流	εf= 3.9 直流电压 VH=VDD=0V		如果	113	125	138	mAdc	
ロジック电源电流 逻辑电源电流	全点灯 所有片段		IDD	-		5.0		毫安
ドライバ电源电流 驱动电源电流			IH(AVG) -10			17		毫安
			IH（峰值） -26			45		毫安
Hreberu入力电流 H级输入电流	VIN=VDD	CS、CP、DA 重置	IIH	-	-5			微安
Lreberu入力电流 L电平输入电流	VIN=0V	CS、CP、DA 重置	伊拉克	-	-5			微安
グリッド电流 电网电流	εf= 3.9 直流电压 VDD = 5.0 直流电压 VH = 32.0 直流电压 Ek=2.0 直流电压 调暗 = 240/255 税额=1/17.0		我知错了 / 1G	-	25	39		毫安
				-				毫安
			我知错了 /	-				毫安
			我知错了 /	-				毫安
辉度 亮度			L (G.)	500	1000	-		立方米
			L (R.)	70	140	-		立方米
			L ()			-		立方米
			L ()			-		立方米
			L ()			-		立方米
			L ()			-	cd/m2	
辉度比 亮度比 数字之间			Lmax ∠	-	2			
グリッド信号出力电压 网格信号端口输出 当前的	IQOH = -5.0 毫安		VQOH/ Q1G	VH-0.8 VH-0.4 -				直流电压
	IQOL = 5.0 毫安		VQOL/ Q1G	-1.6		2		直流电压

机能表:功能表

机能 功能	记号 象征	入力／出力 输入/输出	内容 描述
shifutokurotku入力端子 移位时钟输入 shiriaレ	CP	入力 输入	CPの立ち上がりでshiriaレデータがshifutoします。 串行数据在CP的上升沿发生移位。
データ入力 串行数据输入 デsuto	DA	入力 输入	LSB側より入力します。 来自 LSB 的输入。
端子 A 测试引脚 A		-	オープンにしてください。 请勿打开此盖。此盖仅供工厂使用。
デsuto端子B 测试引脚 B	TSB	-	L-GNDに接続して下さい。 将其与 L-GND 连接。
チップセレクト入力端子 芯片选择输入	$\overline{\text{CS}}$	入力 输入	CSをハイレベルにするとデータのシリアル転送が禁止されます。 当 CS 引脚为“高”电平时,串行数据传输被禁用。
Risetto入力端子 复位输入	重置	入力 输入	RESETをローレベルにすると全ての機能を少年化します。 “Low”初始化所有函数。 青少年状态有能力して下さい。 有关初始状态,请参阅“重置功能”。
自己発振用端子 用于自激振荡的引脚。	操作系统	入力/出力 输入/输出	自己発振用端子です。 (外部からクロックを与えて使用しないで下さい。) 用于自激振荡的引脚。 (请勿在这些引脚上施加外部时钟信号) 抵抗を接続します。 将此引脚连接到电阻器。  ROSC=33KΩ
ロジック電源端子 Logic Supply Pin ド	VDD	入力 输出	ロジック回路のための電源端子 逻辑电路的电源引脚
ライバ電源端子 驱动器供应引脚 ロジッ	VH	入力 输入	ドライバのための電源端子 驱动器输出的电源引脚
クグランド 端子 逻辑GND Pin パワー	LGND	入力 输入	ロジックのグランド 逻辑电路的GND
グランド端子 電源 GND 引脚	研究生文凭	入力 输入	VHのグランド VH电路的GND
filament端子 灯丝针	F+,F-	入力 输入	filament电压入力端子 灯丝电压输入
ノーエクステンド 不延长	NX	-	ノーエクステンドのピンです。 没有扩展。
ノーピン 无别针	NP	-	NP部にはピンはありません。 没有别针。
グritdo信号出力 并网控制信号引脚guritdo端子	Q1G	出力 输出	グritdo制御信号出力端子 网路控制信号输出引脚。
网格销	1G	入力 输入	グritdo 端子 网路输入



· 时序条件

下面显示了串行传输的时序条件。

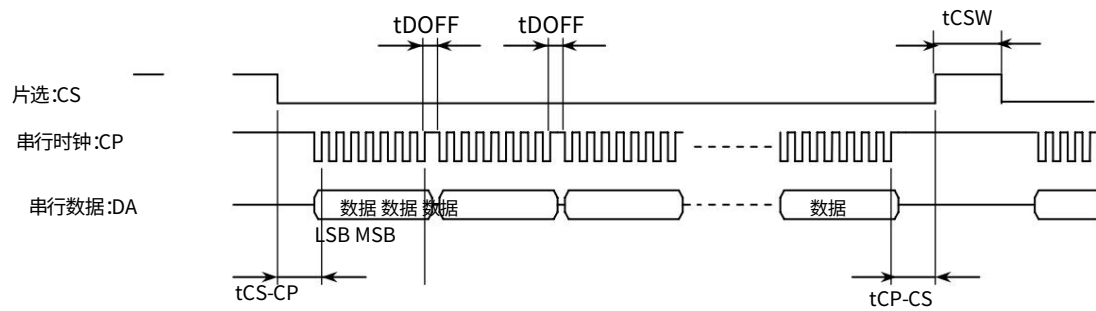


图 2-2-1 串行数据传输的时序条件

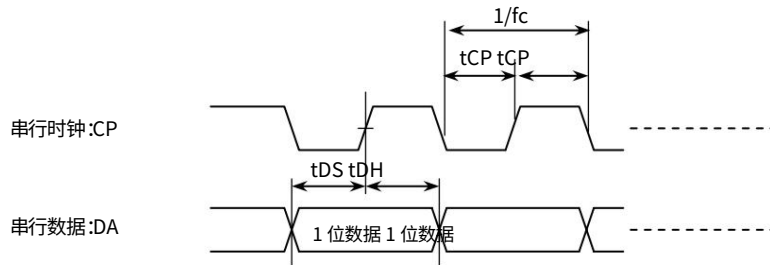


图 2-2-2 串行时钟的时序条件

表 2-1 时序条件

物品	象征	健康)状况	敏	类型	最大单位	
CP频率	fc	-	-	-	0.5 MHz	
CP脉冲宽度	tCPW	-	(700)	-	-	ns
CS 和 CP 之间所需的时间	tCS-CP	-	(1000)	-	-	ns
CP 和 CS 之间所需的时间	tCP-CS	-	(1000)	-	-	ns
等待CS的时间	tCSW	振荡	(1000)	-	-	ns
数据处理时间	tDOFF	振荡	(2000)	-	-	ns
是时候设置数据了	tDS	-	(300)	-	-	ns
数据保留时间	tDH	-	(300)	-	-	ns

命令

1. 命令列表。
表 1 显示了命令列表。

表1 命令

命令	最高有效位 (MSB) 第一个字节																最低有效位 (LSB) 第二个字节															
	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0																
DCRAM_A 数据写入	0	0	1	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0																
显示模式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
CGRAMDATA 写入	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
ADRAM 数据写入	0	1	1	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0																
URAM 数据写入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
数字显示组	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
定时	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
调光设置	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
灰度级数据	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
灰阶开/偏移	1	1	0	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0																
显示屏指示灯开/关	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
待机模式设置	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																

- *: 随意的
- Xn:设置显示时序地址,n= 0 到 4
- Cn:设置CGRAM/CGROM的字符代码,n= 0到7
- Sn: Sn=1:用作网格引脚,Sn=0:用作段引脚
- Yn:要设置 CGRAM 地址,n= 0 到 2
- Dn:要设置 CGRAM 字符代码,n= 0 到 34
- 要设置 AD1~AD6 输出的开/关状态,n=0 到 5。
- 未设置:要设置 URAM 地址,n= 0 到 2
- nG:用于设置电网输出的开启/关闭,n= 1 至 16
- 功能:设置显示时序,n= 0 到 6
- UV:用于设置通用定时功能的启用/禁用,UV=0:禁用,UV=1:启用
- Hn:设置调光值,n= 0 到 7
- Jn:设置灰度寄存器的地址,n=0 到 2
- 注:要设置灰度级数据,n= 0 到 7。
- Kn:用于设置灰度级的启用/禁用,n= 0 和 2 到 7。
- HS:设置为所有灯都亮,HS=1:所有灯都亮(所有灯段都处于高位),HS=0:正常照明模式
- ※并非所有灯都开启时都会使用此类型。
- LS:设置为关闭所有灯,LS=1:所有灯关闭(所有灯段均为 L),LS=0:正常照明模式
- ST:设置待机模式,ST=1:待机模式;HS=0:正常工作模式

如果持续向 RAM (DCRAM,CGRAM.ADRAM.URAM 等)写入数据,则不会出现这种情况。
必须指定第二个及后续字节的第一个字节,因为地址是
内部自动递增。

注意:使用上述其他命令进行设置所导致的任何操作结果均无法保证。

2 命令说明

2.1 DCRAM 数据写入命令

DCRAM (数据控制随机存取存储器)具有 5 位地址,用于存储 CGROM 和 CGRAM 的字符代码。DCRAM 指定的字符代码通过 CGROM 或 CGRAM 转换为 5x7 点阵的字符模式。

要写入 DCRAM,请指定 DCRAM 地址并写入 CGROM 和 CGRAM 的字符代码。有关 DCRAM 地址与显示时序的设置关系,请参阅 2.5 节“显示时序设置命令”。命令格式如下所示。

【命令格式】

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

X4 X3 X2 X1

X0

第一个字节

0 0 1

(1st)

选择 DCRAM 数据写入模式并指定 DCRAM 地址。

(例如:指定了 DCRAM 地址 0H。)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

C5 C4 C3 C2

C1 C0

第二个字节

C7 C6

(第二)

CGROM 和 CGRAM 的字符代码已指定。(指定的字符代码写入 DCRAM 地址 00H。)

·要连续指定 CGROM 和 CGRAM 字符代码,只需按如下所示指定字符代码即可。由于 DCRAM 地址会自动递增,因此无需指定第一个字节。地址从 00H 到 17H,每次递增 1。最多可以连续传输 24 个地址。

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

C5 C4 C3 C2

C1 C0

第3个字节

C7 C6

(第三)

指定了 CGROM 和 CGRAM 字符代码。

(数据写入DRAM地址01H。)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

C5 C4 C3 C2

C1 C0

第4个字节

C7 C6

(第四)

指定了 CGROM 和 CGRAM 字符代码。
(数据写入DRAM地址02H。)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

C5 C4 C3 C2

C1 C0

第25个字节

C7 C6

(25日)

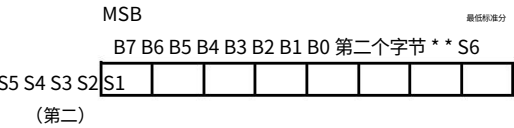
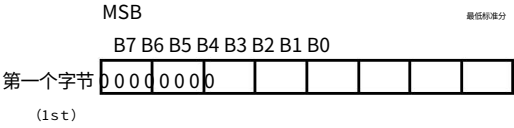
指定了 CGROM 和 CGRAM 字符代码。
(数据写入DRAM地址17H。)

X0 (LSB)~X4 (MSB) :DRAM 地址 (5 位:24 个字符)
C0 (LSB)~C7 (MSB) :CGROM 和 CGRAM 代码 (8 位:256 个字符)

2.2 显示模式设置命令

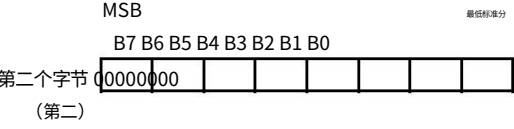
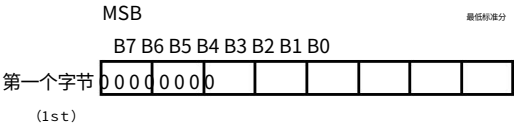
显示模式设置命令用于将 AD1/G22、AD2/G21、AD3/G20、AD4/G19、AD5/G18 和 AD6/G17 设置为网格引脚或段引脚。显示模式设置命令格式如下所示。

【命令格式】



Sn= 1 :用作网格引脚
Sn= 0 :用作段引脚
*:不在乎

☆13-ST-84GINK 的命令如下。



2.3 CGRAM 数据写入命令CGRAM (字符生

成器 RAM)有一个 3 位地址,用于存储 5x7 点阵的字符模式。
CGRAM 中存储的字符模式可以通过指定 DCRAM 的字符代码 (地址)来输出。
CGRAM 的地址分配范围为 00H 至 07H。(其他地址均用于 CGROM。)CGRAM 可以存储 8 种字符模式。

可以通过指定地址来写入 CGRAM。
命令格式如下所示。

【命令格式】

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第一个字节 0 1 0 * *

Y2 Y1 Y0 (1st)

--	--	--	--	--	--	--	--

指定 CGRAM 数据写入命令和 CGRAM 地址。(例如:指定 CGRAM 地址 00H。)

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第二个字节 * D30

D25 D20 D15 (第二)

D10	D5	D0					
-----	----	----	--	--	--	--	--

第一行数据已指定。
(数据写入CGRAM地址00H。)

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第3个字节 * D31

D26 D21 D16 (第三)

D11	D6	D1					
-----	----	----	--	--	--	--	--

第二行数据已指定。
(数据写入CGRAM地址00H。)

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第 4 个字节 * D32

D27 D22 D17 (第四)

D12	D7	D2					
-----	----	----	--	--	--	--	--

第三行数据已指定。
(数据写入CGRAM地址00H。)

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

第 5 个字节 (第五)

D33	D28	D23	D18	D13	D8	D3	
-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--

第四行的数据已指定。
(数据写入CGRAM地址00H。)

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

第 6 个字节 (第六)

D34	D29	D24	D19	D14	D9	D4	
-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--

第五行的数据已指定。
(数据写入CGRAM地址00H。)

·要连续指定字符模式数据,只需按如下所示指定字符模式数据即可。
由于 DCRAM 地址会自动递增,因此无需指定第一个字节。第 2 到第 6 个字节的字符模式数据被视为一个数据。字节之间的时间间隔 tDOFF 为 2 微妙 (分钟)。

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

第二个字节 * (第七)

D30	D25	D20	D15	D10	D5	D0	
-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--

第一行数据已指定。
(写入CGRAM地址01H。)

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

第 6 个字节 * (11)

D34	D29	D24	D19	D14	D9	D4	
-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--

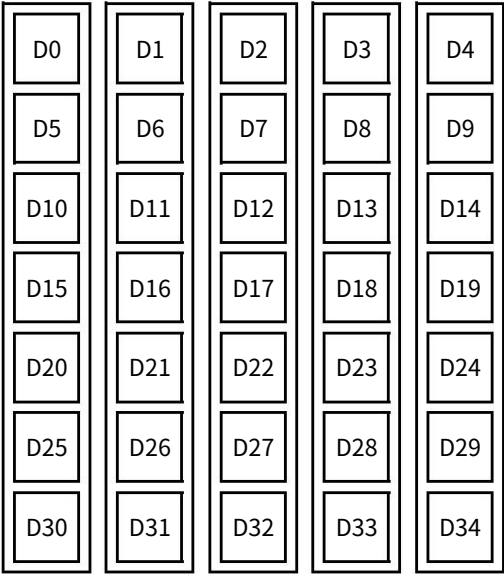
第五行的数据已指定。
(写入CGRAM地址01H。)

Y0(LSB)~Y2(MSB):CGRAM 地址 (3 位:对应 8 个字符)
D0(LSB)~D34(MSB):字符模式数据 (35 位:一个数字有 35 个输出)
*:不在乎

【设置CGRAM地址关系】

十六进制	Y2	Y1	Y0	指定CGRAM
0	0	0	0	RAM00 (00H)
1	0	0	1	RAM01 (01H)
2	0	1	0	RAM02 (02H)
3	0	1	1	RAM03 (03H)
4	1	0	0	RAM04 (04H)
5	1	0	1	RAM05 (05H)
6	1	1	0	RAM06 (06H)
7	1	1	1	RAM07 (07H)

【设置关系CGRAM输出】



· CGRAM 输出的设置关系可能因多种因素而异
VFD产品。
· 请参阅具体规格说明。

2.4 ADAM 数据写入命令ADAM (附加数

据 RAM)具有 5 位地址来存储数据。
ADAM指定的信号数据直接输出。ADAM为每个数字最多可存储6个输出模式 (AD1至AD6) 。

要写入 ADAM 数据,请在写入数据之前指定 ADAM 地址。

请参考第 8 页阳极连接部分,了解设置 ADAM 地址和显示时序的位置。
命令格式如下所示。

【命令格式】

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

第一个字节 (1st)

1 0 1

1 X4 X3 X2 X1 X0

选择 ADAM 数据写入并指定 ADAM 地址。

(例如:指定 ADAM 地址 00H。)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

第二个字节 ** E5

E4 E3 E2 E1

E0

指定信号数据。

(例如:将数据写入 ADAM 地址 00H。)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

第三个字节 ** E5

E4 E3 E2 E1

E0

指定信号数据。

(数据写入ADAM地址01H。)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

第 4 个字节 ** E5

E4 E3 E2 E1

E0

指定信号数据。

(数据写入ADAM地址02H。)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

第 25 个字节 **

E5 E4 E3 E2

E1 E0

指定信号数据。

(数据写入ADAM地址17H。)

X0 (LSB)~X4 (MSB) : ADAM 地址 (5 位) E0~E5: S1
~S6 输出数据 E0:AD1/G22、E1:AD2/
G21、E2:AD3/G20、E3:AD4/G19、E4:AD5/G18、E5:AD6/G17 “0”:输出关闭 “1”:输出开启。

*:不在乎

2.5 显示时序设置命令显示时序命令使用

8 位数据设置显示时序,包括通用时序。

接通电源或输入 RESET 信号后,该值将被设置为初始值 (1G 至 16G)。请务必在打开显示灯之前执行此命令。然后,为每个 VFD 设置固定值。具体设置值请参考各 VFD 的规格说明。命令格式如下所示。

【命令格式】

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

选择显示时序设置。

第一个字节 (1st)

1	1	1	0	0	**						
---	---	---	---	---	----	--	--	--	--	--	--

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

选择显示时序集和通用时序启用/禁用。

第二字节 UV (第二)

U	V	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0				
---	---	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--

设置数据 (F3~F0)				设置时序 (使用网格输出)
F3	F2	F1	F0	
0	000			T1(1G)
0	001			T1(1G)~T2(2G)
0	010	011	100	T1(1G)~T3(3G)
0				T1(1G)~T4(4G)
0				T1(1G)~T5(5G)
0	101			T1(1G)~T6(6G)
0	110	111	000	T1(1G)~T7(7G)
0				T1(1G)~T8(8G)
1				T1(1G)~T9(9G)
	001			T1(1G)~T10(10G)
	010			T1(1G)~T11(11G)
1 1 1 ☆ 1 1	011	1 0 0	101	T1 (1G)~T12 (12G)
				T1(1G)~T13(13G)
				T1(1G)~T14(14G)
	110			T1(1G)~T15(15G)
1 1	111			T1(1G)~T16(16G)

设置数据 (UV,F6~F4)				设置时序 (使用网格输出)
紫外线	F6	F5	F4	
0	*	*	*	不使用通用显示时序 (T17~T24)。
	0	0		T17 (网格输出遵循 URAM 设置。) 0 1 T17~T18 (网格输出
	0	0		遵循 URAM 设置。)
1 1 ☆ 1 1	0	1	0	T17~T19 (网格输出遵循 URAM 设置。)
	0	1	1	T17~T20 (网格输出遵循 URAM 设置。)
1	100			T17~T21 (网格输出遵循 URAM 设置。)
1	101			T17~T22 (网格输出遵循 URAM 设置。)
1	110			T17~T23 (网格输出遵循 URAM 设置。)
1	1	1	1	T17~T24 (网格输出遵循 URAM 设置。)

*: 不在乎☆13-
ST-84GINK 的命令如下。

紫外线	F6	F5 F4 F1 0	F3	F2		F0
1	0 101			1		0

2.6 URAM 控制集命令

URAM (通用数据随机存取存储器)具有一个3位地址,用于在通用时序模式下存储栅格输出数据。URAM指定的输出数据在通用模式下直接输出。URAM存储每个时序下16个栅格的输出模式。URAM的设置请参考各个VFD的规格说明,因为每个VFD的设置值都是固定的。要写入URAM,首先指定RAM地址,然后写入栅格输出数据。命令格式如下所示。

【命令格式】

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第一个字节 1 0 0 *

* U2 U1 U0

(1st)

选择 URAM 数据写入和 UDRAM 地址。

(例如:指定了 URAM 地址 00H。)

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第二个字节 8G 7G

6G 5G 4G 3G 2G 1G

(第二)

写入 1G 至 8G 的电网输出数据。
(数据写入URAM地址00H。)

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第3字节

16G 15G 14G 13G 12G 11G 10G 9G

(第三)

写入 9G 至 16G 的电网输出数据。
(数据写入URAM地址00H。)

·要连续指定输出数据,只需指定电网输出数据,如下所示。

由于 URAM 地址会自动递增,因此无需指定第一个字节。指定的地址范围为 0H 到 7H,每次递增 1。

字节间时间(tDOFF)为 2us(min)。

MSB LSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第4字节 8G 7G 6G

5G 4G 3G 2G 1G

(第四)

写入 1G 至 8G 的电网输出数据。
(数据写入URAM地址01H。)

MSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第5字节

16G 15G 14G 13G 12G 11G 10G 9G

(第五)

写入 9G 至 16G 的电网输出数据。
(数据写入URAM地址01H。)

U0 (LSB)~U2 (MSB) :URAM 地址 (3 位)

1G~16G: 电网输出数据 0:输出关闭 1:输出开启

*:不在乎

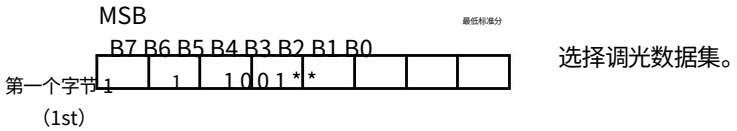
· URAM地址

计时名称	URAM 地址			评论
	U2	U1	U0	
T17	0	0	0	设置 7G、8G
T18	0	0	1	设置 9G、10G
T19	0	1	0	设置 11G、12G
T20	0	1	1	不要使用
T21	1	0	0	不要使用
T22	1	0	1	不要使用
T23	1	1	0	不要使用
T24	1	1	1	不要使用

2.7 调光数据写入命令可以通过设置调光数

据写入命令,使用 8 位数据将亮度控制在 240 级。
当通电或输入 RESET 信号时,寄存器值设置为 0。
请务必在打开显示屏指示灯之前执行此命令。然后设置所需值。

【命令格式】



H0(LSB)~H7(MSB):调光数据 (8 位 :对应 240 级)
*:不在乎

【调光数据与调光状态的关系】

H7	H6	H5	H4	H3	H2	H1	H0			调光数据 0/255	评论
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	初始值 (*)
										2/255	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	239/255	
1	1	1	0	0	0	1				240/255	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1	1	1	1	1	1						

* 通电或输入 RESET 信号时的状态。

2.8 灰度数据写入命令灰度数据命令用于通过每

个阳极驱动器输出 (D0~D34/AD1/AD2/AD3/AD4/AD5/AD6) 的 8 位数据来控制 240 级的显示亮度。

当通电或输入 RESET 信号时,寄存器值设置为 0。
请务必在打开显示屏指示灯之前执行此命令。然后设置所需值。

【命令格式】

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

第 1 个字节

(1st)

最低标准分

选择灰度数据写入命令并指定要写入的地址。

(例如:指定灰度寄存器地址 00H。)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

第 2 个字节

(2nd)

最低标准分

写入灰度级数据。

(例如:数据被写入灰度寄存器地址 00H。)

要连续指定地址,只需指定如下所示的灰度级数据即可。由于地址会自动递增,因此无需指定第一个字节。指定的地址从 0H 到 7H,每次递增 1。字节之间的间隔时间(tDOFF)为 2 微秒 (分钟)。

MSB LSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 I0

第 3 个字节

(3rd)

最低标准分

写入灰度级数据。

(数据写入灰度寄存器的地址 01H。)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

第 4 个字节

(第 4 个)

最低标准分

写入灰度级数据。

(数据写入灰度寄存器的地址 02H。)

J0 (LSB)~J2 (MSB):用于指定格雷回归寄存器的地址 (3 位)

I0(LSB)~I7(MSB):灰度级数据 (8 位:对应 240 级灰度)

*:不在乎

·灰度寄存器的地址

地址			指定寄存器
J2	J1	J0	
0 0 0	0 0 1	0 1 0	用于输出 D0~D34 的灰度寄存器
			用于输出 AD1 的灰度寄存器
			用于输出 AD2 的灰度寄存器
0 1 1			这种类型不使用它。
1 0 0	1 0 1	1 1 0	
1 1 1			不在乎

【数据与灰度级的关系】

I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	灰度数据	评论
1	2	5	5	0	0	0	0	0	初始值(*)
0	0	0	0	0	0	0	0		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	1	0	1	1	1			239/255	
1	1	1	0	0	0	1	1	1	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	1	1	1	1	1			240/255	

* 通电或输入 RESET 信号时的状态。

2.9 灰阶开/关设置命令

灰阶开/关设置命令有一个 5 位地址,用于指定每个时序的阳极驱动器输出 (D0~D34/AD1/AD2/AD3/AD4/AD5/AD6)的灰阶开/关状态.当指定灰阶开时,数据将以灰阶数据写入命令所设置的值对应的脉冲宽度输出。

当通电或输入 RESET 信号时,寄存器值设置为 0。
请务必在打开显示屏之前执行此命令,然后设置所需值。
有关设置地址和显示时序的位置,请参阅第 8 页阳极连接。
命令格式如下所示。

【命令格式】

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

最低标准分

第一个字节 1

1 0 X4 X3 X2 X1 X0

(1st)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第二个字节 K7 K6

最低标准分

K5 K4 K3 K2

* K0

(第二)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第 3 个字节 K7 K6

最低标准分

K5 K4 K3 K2

* K0

(第三)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第 4 个字节 K7 K6

最低标准分

K5 K4 K3 K2

* K0

(第四)

MSB

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 第 25 个字节 K7

最低标准分

K6 K5 K4 K3

K2 * K0

(25日)

选择灰度级开/关集并指定地址。
(例如:指定地址 0H。)

设置每个输出的灰度级开/关。
(数据写入地址 00H。)

设置每个输出的灰度级开/关。
(写在地址 01H。)

设置每个输出的灰度级开/关。
(写在地址 02H。)

设置每个输出的灰度级开/关。
(写在地址 17H。)

X0 (LSB)~X4 (MSB) :地址 (5 位) 。
K0 (LSB) 、K2~K5 (MSB) :灰度开/关 (6 位) 0:灰度关 1:灰度开。
*:不在乎。

与灰度级开/关设置对应的驱动程序输出

数据	驱动器输出	
K0	D0~D34 输出的灰阶开/关设置	0:灰阶关闭,1:灰阶开启
*	-	
K2	AD1 输出的灰度级开/关设置	0:灰阶关闭,1:灰阶开启;0:灰阶关闭,2:灰阶开
K3	AD2 输出的灰度级开/关设置	启;0:灰阶关闭,3:灰阶开启;0:灰阶关闭,4:灰阶
K4	AD3 输出的灰度级开/关设置	开启;0:灰阶关闭,5:灰阶开启;0:灰阶关闭,6:灰
K5	AD4 输出的灰度级开/关设置	阶开启
K6	AD5 输出的灰度级开/关设置	
K7	AD6 输出的灰度级开/关设置	

注意:本变频器不使用 K4~K7。

型号名 Type No.13-ST-84GINK

- 4-14 -

2.10 显示屏开/关设置命令显示屏开/关设置命令用于打开

所有显示屏灯或将其关闭。
所有显示屏灯关闭模式主要用于通电时闪烁或保护显示屏免受误操作。命令格式如下所示。

【命令格式】

MSB

最低标准分

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

选择所有显示屏灯的开/关状态,并指定操作方式。

第一个字节 (1st)

	1	1 0	1 0	LS	HS			
--	---	-----	-----	----	----	--	--	--

LS、HS:显示运行数据。
*:不在乎。

·设置值并显示状态

LS	HS	0 0	显示状态	评论
			正常运行	
1 0				*通电或输入 RESET 信号时的状态为:所有显示屏灯熄灭。
0 1			所有显示屏灯亮起	不要使用它。
1	1		所有显示屏灯亮起	不要使用它。

2.11 待机模式命令设置待机模式命令可在

显示器处于待机模式时节省电量。
命令格式如下所示。

【命令格式】

MSB

最低标准分

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

选择待机模式并指定操作。

第一个字节 (1st)

	1	1 0	1		1	*	英石
--	---	-----	---	--	---	---	----

ST:待机设置位 0:正常运行模式,1:待机模式。
*:不在乎

2.12 CGROM 代码

表 2 CGROM 代码 (欧洲 D 代码:03)

MSB 最低标准分		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111				
0000	RAM0	'		0	@	P	l	F	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
0001	RAM1	Φ	!	1	A	Q	a	9	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
0010	RAM2	羊	"	2	B	R	b	r	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
0011	RAM3	!	#	3	C	S	c	s	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
0100	RAM4	"	4	D	T	d	t	i	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
0101	RAM5	✱	5	E	U	e	u	i	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
0110	RAM6	✱	6	F	V	f	v	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
0111	RAM7	┐	7	G	W	g	w	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
1000		↓	°	(	8	H	×	h	×	△	△	π	W	U	O	P	P				
1001		↑	°	)	9	I	Y	i	y	△	△	E	△	U	U	Y	n				
1010		✱	✱	*	:	J	Z	j	z	△	△	E	△	△	△	△	△				
1011		✱	✱	+	:	K	C	k	c	△	△	△	△	△	△	△	△				
1100		Y	°	,	<	L	\	l		△	△	△	△	△	△	△	△				
1101		┐	△	—	=	M	J	m	>	△	△	△	△	△	△	△	△				
1110		┐	△	.	>	N	^	n	┐	i	i	△	△	△	△	△	△				
1111		┐	△	/	?	O	□	□	□	U	△	△	△	△	△	△	△				

*地址 00H 至 07H 为 CGRAM 地址

2.13 重置时的初始值

表3显示了输入RESET信号时的初始值。

表3 输入RESET信号时的初始值

不。	设置为	初始值
1	直流内存	DCRAM 地址=00H 所有 DCRAM 数据=20H
2	CGRAM	CGRAM 地址=00H 所有 CGRAM 数据=00H
3	ADRAM	ADRAM 地址=00H 所有 ADRAM 数据=00H 段关闭 (AD1~AD6 关闭)
4	乌拉姆	URAM 禁用 URAM 地址=00H 所有 URAM 数据=00H 网格关闭 (1G~16G 关闭)
5	数字集数量	F3~F0= "1111" F6~F4= "000" UV= 0 (通用功能关闭) 0/255
6	调光装置	
7	灰度级集	J2 ~ J0= 000 0/255
8	灰阶开/关设置	GLRAM 地址=00H K0= 0 ,K2~K7= 000000 (灰度禁用)
9	显示灯套装	LS= 1 HS= 0 (全部关闭显示)
10	待机模式	ST= 0 (正常模式)
11	显示模式设置	S1~S6= 000000

命令流程图

1. 基本命令流程图

下图展示了从通电到显示屏亮起的基本指令流程。通电后,步骤 2 和步骤 3 的值会被设置为每个 VFD 的固定值。

具体数值请参考各规格说明书。

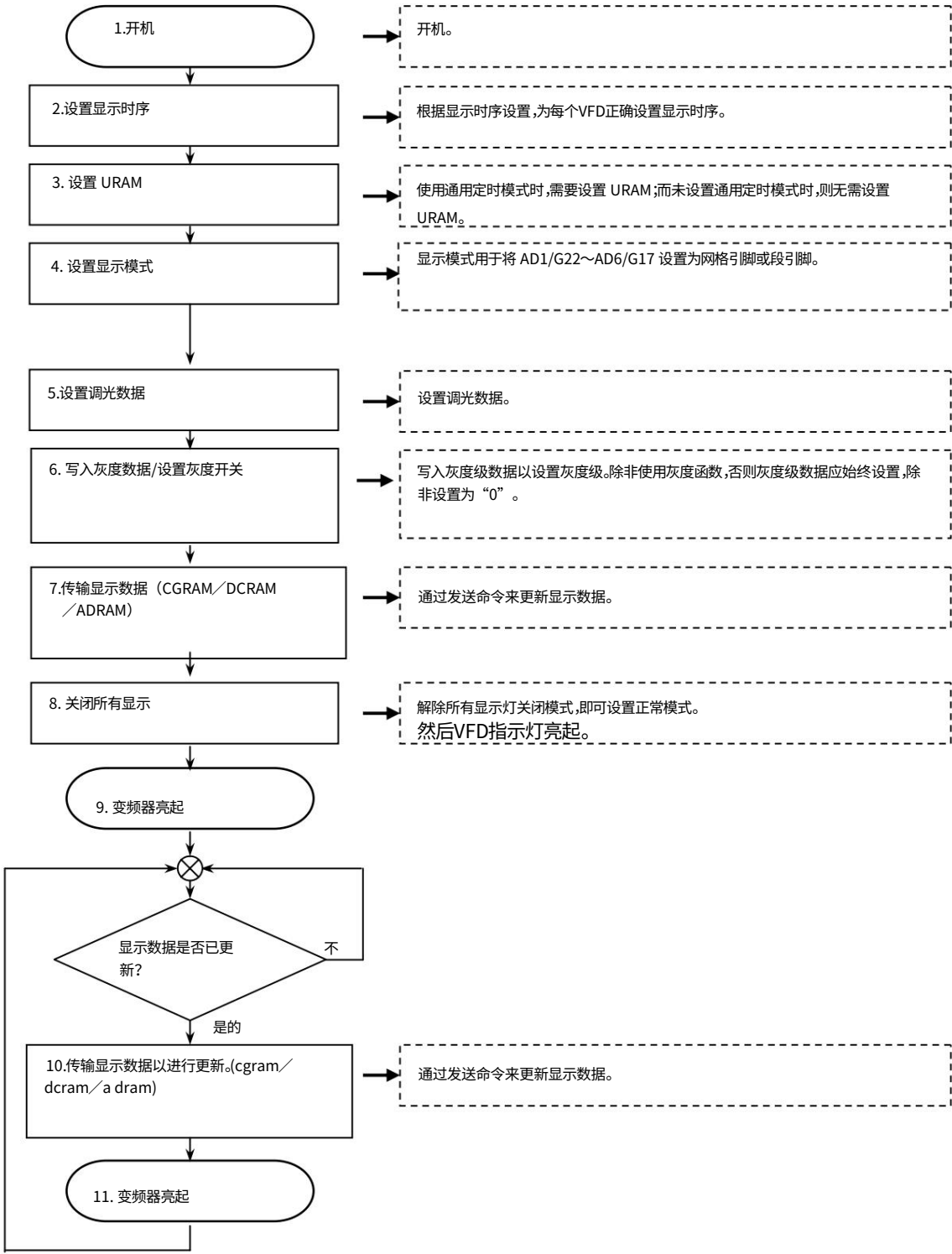


图 4-1-1 基本命令流程图

型号名 Type No.13-ST-84GINK

· 上电复位控制

1. 上电复位电路

对于上电复位,将电阻 Rrst 连接在逻辑电源端和系统复位信号输入端之间,将电容 Crst 连接在 RST 端和 GND 端之间。电路连接示例如下所示。

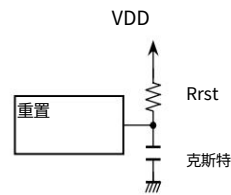


图1 上电复位电路

2. 复位时序图根据下图所示输入复位

信号。切勿在输入复位信号后立即发送命令,因为在电路内部状态确定之前发送命令可能会导致故障。此外,tRST 的值会因外部元件的不同而有所变化。建议在给予 IC 足够的时间确定状态后再发送命令。复位后的初始值请参见 2.13 节。

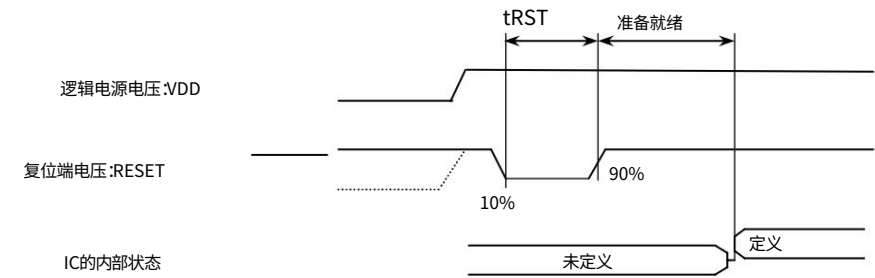


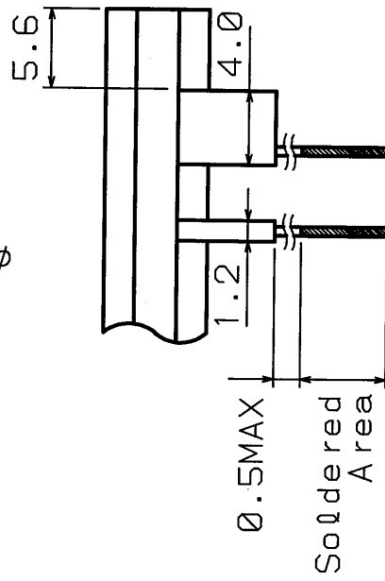
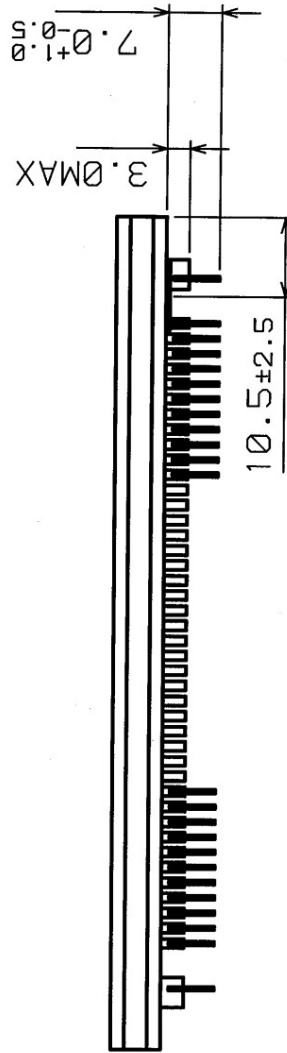
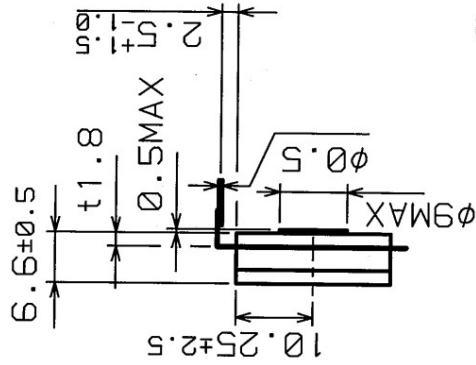
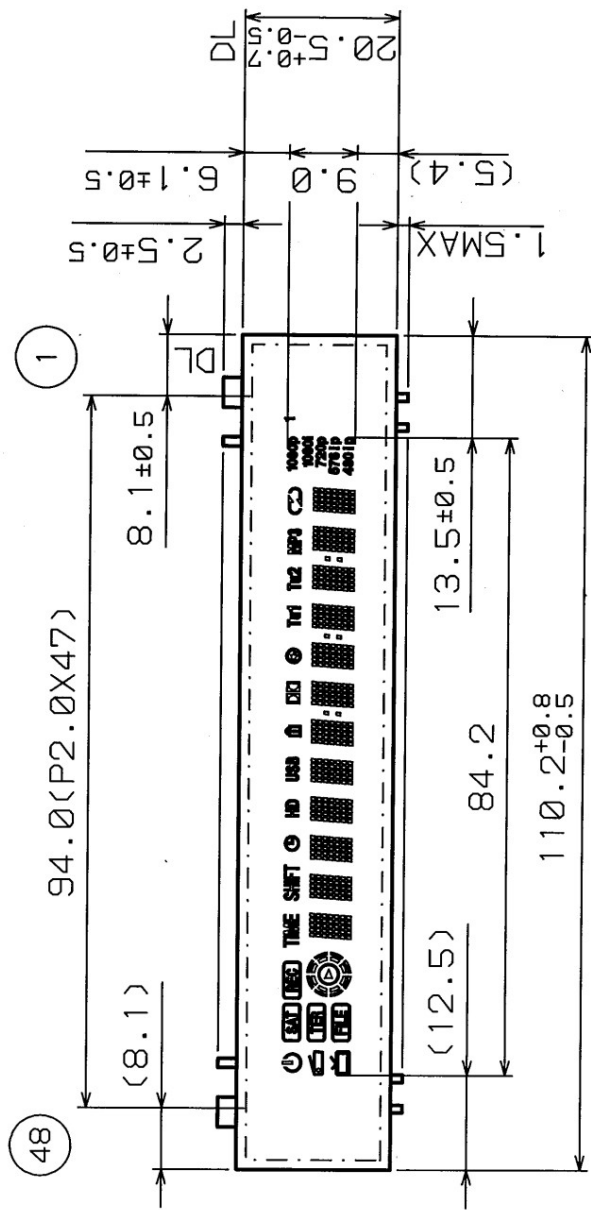
图 2 复位时序图

表4 上电复位记号时间

项目： 项目	符号学	敏	类型	最大限度	单位 单元
恢复时间 重置脉冲宽度 恢复后时	tRST	15	-	-	微米
间 重置后准备时间	准备好了	2	-	-	米

圖	nguchato	RAM																圖
		RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T1	00H	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T2	01H	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T3	02H	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T4	03H	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T5	04H	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T6	05H	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T7	06H	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T8	07H	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T9	08H	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T10	09H	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T11	0AH	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T12	0BH	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T13	0CH	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T14	0DH	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T15	0EH	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T16	0FH	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T17	80	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T18	81	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T19	82	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T20	83	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T21	84	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T22	85	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T23	86	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	
T24	87	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	

ROM
RAM
ROM
RAM
RAM



OTHER F-LEAD
LEAD DETAILS

LEAD FREE SOLDER

(unit in mm)

13-ST-84GINK
OUTER DIMENSION

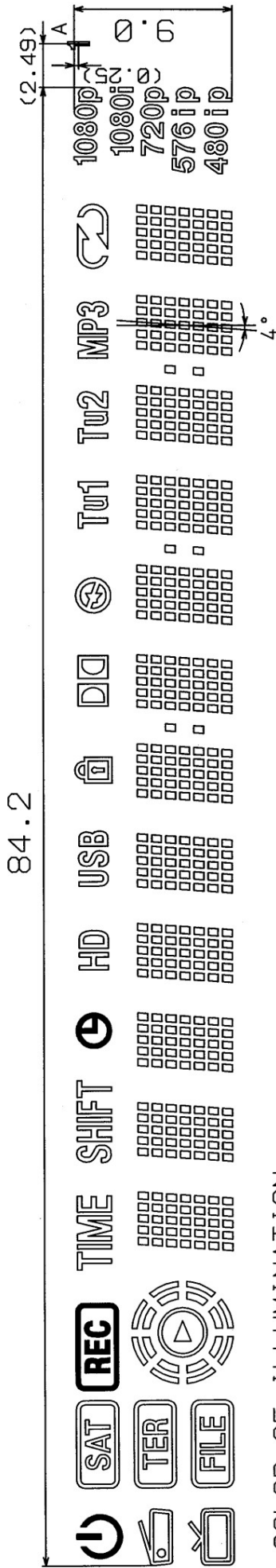
PIN NO.	CONNECTION
48	F -
76	ZPL
44	ZPL
45	LGNZD
44	PG
44	VH
43	VDD
42	OSC
41	I RESET
40	I CS
39	CBL
38	DAL
37	TSA
36	TSB
35	
33	NX
~	
15	
14	ZC
9	1G
5	Q-1G
4	ZP
3	ZP
2	FE+

F+, F- --- Filament

1)	F+	---	Filament
2)	NP	---	No pin
3)	NC	---	No connection
4)	NC	---	NC pin should be electrically open on the PC board)
5)	NX	---	No extend pin
6)	DL	---	Datum Line
7)	LGND	---	Logic GND pin
8)	PGND	---	Power GND pin
9)	VH	---	High Voltage Supply pin
10)	VDD	---	Logic Voltage Supply pin
11)	CP	---	Shift Register Clock
12)	DA	---	Serial Data Input
13)	ISA, B	---	Test pin
14)	CS	---	Chip Select Input pin
15)	OSC	---	Pin for self-oscillation
16)	RESET	---	Reset Input
17)	Q1G	---	Solder composition is Sn-3Ag-0.5Cu.
18)	Q1G	---	Driver Output Port
		---	{Q1G is connected 1G port in IC.)
		---	Grid

13-ST-84GINK
OUTER DIMENSION

PATTERN DETAIL



COLOR OF ILLUMINATION

Red (R. x=0.67, y=0.33) - - - Filled up part.

The expected lifetime of R. phosphor is 20,000 hours at room temperature.

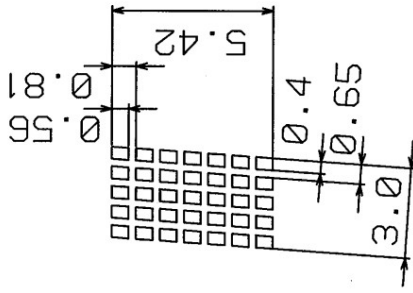
Cadmium Free Phosphor used.

Green (G. x=0.24, y=0.41) - - - - All other graphics.

Negative pattern



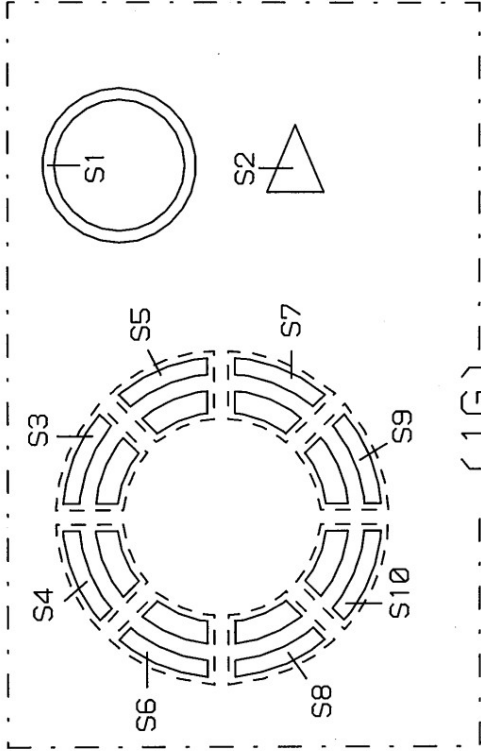
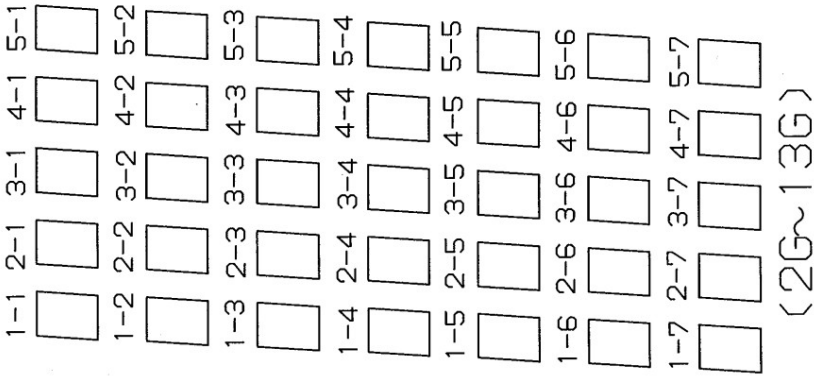
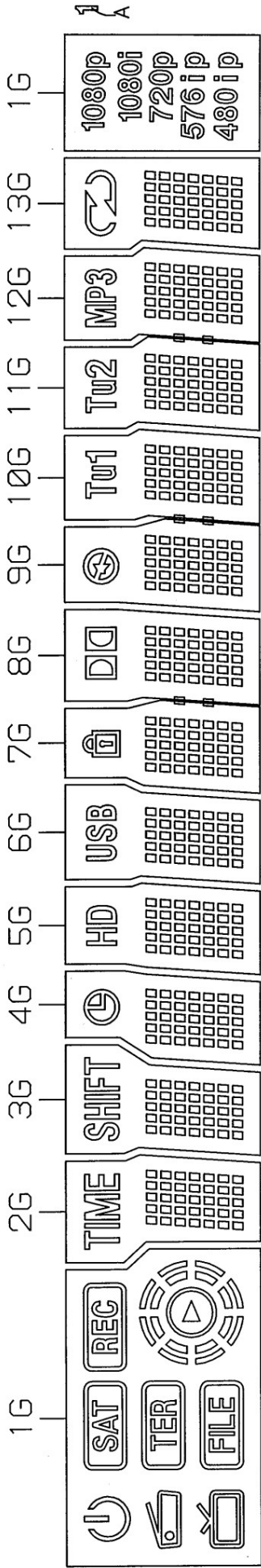
NOTE) The size of the mark "A" should be inside of 1.2mm square.



(unit in mm)

13-ST-84GINK
PATTERN DETAIL
COLOR OF ILLUMINATION

GRID ASSIGNMENT



NOTE) The make "A" is used to distinguish between very similar displays.
This mark is electrically isolated from the wiring pattern.

13-ST-84GINK
GRID ASSIGNMENT

ANODE CONNECTION

	1G	2G	3G	4G	5G	6G	7G	8G	9G	10G	11G	12G	13G
D0	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1
D1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1
D2	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1
D3	4-1	4-1	4-1	4-1	4-1	4-1	4-1	4-1	4-1	4-1	4-1	4-1	4-1
D4	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1
D5	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
D6	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2
D7	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2
D8	4-2	4-2	4-2	4-2	4-2	4-2	4-2	4-2	4-2	4-2	4-2	4-2	4-2
D9	5-2	5-2	5-2	5-2	5-2	5-2	5-2	5-2	5-2	5-2	5-2	5-2	5-2
D10	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
D11	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
D12	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3
D13	4-3	4-3	4-3	4-3	4-3	4-3	4-3	4-3	4-3	4-3	4-3	4-3	4-3
D14	5-3	5-3	5-3	5-3	5-3	5-3	5-3	5-3	5-3	5-3	5-3	5-3	5-3
D15	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
D16	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
D17	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
D18	4-4	4-4	4-4	4-4	4-4	4-4	4-4	4-4	4-4	4-4	4-4	4-4	4-4
D19	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4	5-4
D20	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
D21 (576) i	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
D22 (5761) p	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
D23 480	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
D24 (480) i	5-5	5-5	5-5	5-5	5-5	5-5	5-5	5-5	5-5	5-5	5-5	5-5	5-5
D25 (4801) p	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
D26	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6
D27	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6
D28	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
D29	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
D30	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7
D31	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7
D32	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7
D33	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7
D34	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
AD1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13-ST-84GINK
ANODE CONNECTION

TIMING CHART

	1G	2G	3G	4G	5G	6G	7G	8G	9G	10G	11G	12G	13G
D0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D2	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D3	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D4	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D5	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D6	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D7	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D9	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D10	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D11	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D13	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D14	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D15	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D16	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D17	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D18	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D19	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D20	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D21	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D22	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D23	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D24	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D25	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D26	-	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D27	-	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D28	-	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D29	-	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D30	-	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D31	-	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D32	-	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D33	-	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
D34	-	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
AD1	-	-	-	-	-	-	T17	T18	T19	T18	T11	T12	-
AD2	-	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13

13-ST-84GINK
TIMING CHART

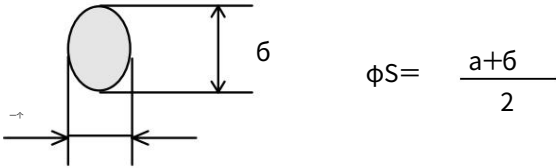
真空荧光显示器质量检验标准

荧光表示管道德基准

一般一般

该标准应适用于变频器质量检验。
本仕様书は蛍光表示管の品质検査规格に适用される。

检验条件 検査条件

項目	条件
①VFD工作条件. VFD 駆動 条件 ②検査助 手 検査付帯条件	类型. 推荐条件 推奨TYP.駆動条件 检测将使用Futaba标准过滤器*1或 使用适用的客户滤镜,并在距离 30 厘米处用肉眼观察。 亮度为 90-110 lx。 FUtaba标准firuta*1または患者指定firutaを通して 30cmの 距离から、90-110 lxの周囲照度にて、目視判定する。
③缺陷点定义 不良点的测定方法	 $\phi S = \frac{a+6}{2}$

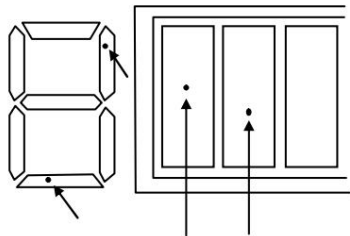
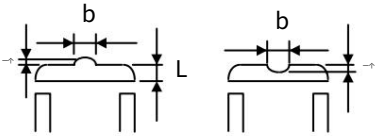
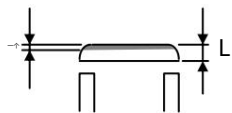
必要时,经双方同意,应提供限量样品。
勉強見本は必要に応じ、両者协议の上設定するものとする。

注*1
Futaba 标准过滤器
双叶标准firuta

标准过滤器型号 标准firuta 型 名	标准firuta 型	制造商メーカー	应用 用途				
			汽车运输	家用电器 民生			
				办公设备 消费音频 事务机家电用音响MTR			
灰烟グレイスモーク	#530	三菱丽阳 三菱レーヨン制	●	●	●		
酒红色ワイン レッド	PZ-1123-R	迪阿泰克 (株)ダイヤテック制				●	●

形名 型号
13-ST-84GINK

个体品质标准 个体品质基准

项目	现象准则 现象判定基准	
①外国 粒子 黑点・ Printing Error 异物・黒点・ 印刷不良	发光段上的斑点（黒点）1.直径大于0.3毫米的黑点计入在内 由于污垢或灰尘。セグメントの溶解状の発光ムラ（黒点）。s=Φ0.3mmを超える物は不良とする。 	作为缺陷点。 2.当光斑尺寸大于Φ0.2mm时,小于0.3毫米,同一节段上的一个点,或者,每个展位最多只允许3个位置。Φ0.2mm以上Φ0.3mm以下は、セグメントに1箇所まで、全セグメントに3箇所までを良品とする。 3. 直径小于Φ0.2mm的光斑不应存在 计为缺陷点。 Φ0.2mm未満の物は个数に拘わらず良品とする。
②印刷错误导致线 段形状不规则。セ グメント凹凸・印刷不良	线段上出现局部不规则现象。セグメント形状の部分的凹凸 	1. 不规则现象的可接受尺寸 线段宽度 (L)。 セグメント幅(L)に対する凹凸の許容寸法。 a=0.3mm 最大値, b=0.3mm 最大値, 可接受。 a=0.3mm以下, b=0.3mm以下を良品とする。 2. 若 (L) 宽度小于 0.5mm, 则可接受 不规则性为 $a=1/2\max$. 线段宽度(L)。 尚、セグメント宽度(L)が0.5mm以下の場合は、 $a \leq 1/2L$を良品とする。
③亮度不均 辉度ムラ	亮段上的部分暗区。発光面の部分的な 輝度差	亮度出现明显异常是不可接受的。 着しい物は無き事。
の半影 字カケ	线段边缘出现阴影区域 ④Shaded Segment セグメント端部 	1. 阴影部分, 宽度不超过线段宽度的1/3 被接受。 セグメント幅(L)の1/3までを良品とする。 2. 如果线段宽度小于0.5毫米, 可接受的阴影部分应不超过 1/2 线段宽度。 但し、$L \leq 0.5\text{mm}$の場合は、1/2之前を良品とする。
⑤额外照明莫雷发光	不良的照明区域或点、星尘或由于额外的磷光 体颗粒而产生的亮点。発光パターン以外 への蛍光体付着 による星碎片状、輝点状 の不要発光	额外的照明可以清晰地观察到 指定的过滤器应被判定为缺陷。 指定フィルターを通して不要発光のはっきり判る物を 不良とする。
⑥玻璃表面/内部的划 痕/汚漬 ガラ ス傷・汚れ furonto ガラス内面・表面のガラス面の傷、2.凹痕、异物的判断标准为 シミ等の异物付着	前玻璃表面或内侧附着的划痕、凹痕或污渍等 异物。	1. 透过镜片可以清晰观察到的划痕 指定的过滤器应判定为缺陷。 指定フィルターを通して傷のはっきり判る物を不良行為 とする。 与①中规定的相同。 打痕状の傷、异物等は、①頁と同等判定とする。
⑦前玻璃、底座前玻璃及基板 次页背 底板ガラス欠 け	上的缺口, 请参阅下页。ガラス欠けについては、	请参阅下一页。 次页参照

前玻璃或底板上的玻璃碎片标准。

定义 定义	判断标准 判定基準												
a: 崩刃深度 欠けの奥行き寸法 b: 崩刃长度 欠けの長さ寸法 c: 碎裂尺寸与侧玻璃厚度的关系。 サイド板厚に対する欠け寸法 L: package width (length width) パッケージ宽度 (长边方向)	1) 切屑尺寸规格 欠けの寸法规格(mm) <table><tr><th></th><th>VFD:a</th><th>FLVFD:a b</th><th>c</th></tr><tr><td>L≤100 在 黑色边框 黑枠以内</td><td></td><td>3.0max。10max。</td><td>1/3最大值。</td></tr><tr><td>L>100 在 黑色边框 黑枠以内</td><td></td><td>3.5最大值。15最大值。1/3最大值。</td><td></td></tr></table> VFD:真空荧光显示器 蛍光表示管 FLVFD:前置发光真空荧光显示器 前面発光型蛍光表示管 2) 尺寸“a”小于1毫米的芯片不应…… 计为缺陷点。 一寸法が1mm未満の場合は欠点としない。 3) 用密封水泥覆盖的碎屑区域应 不计入缺陷点。 封着前の欠けは、欠けの中に封着セメントが流入していれば欠点としない。 4) 最多 3 个符合此规格的芯片 允许显示相同的内容。 表示管整体で规格内の欠け数は3ヶまで良品とする。		VFD:a	FLVFD:a b	c	L≤100 在 黑色边框 黑枠以内		3.0max。10max。	1/3最大值。	L>100 在 黑色边框 黑枠以内		3.5最大值。15最大值。1/3最大值。	
	VFD:a	FLVFD:a b	c										
L≤100 在 黑色边框 黑枠以内		3.0max。10max。	1/3最大值。										
L>100 在 黑色边框 黑枠以内		3.5最大值。15最大值。1/3最大值。											